1. [**Monte Carlo**]

1.

Sean U_i, $i \geq 1$, números aleatorios. Defina N como

$$N = \text{Máximo} \left\{ n: \prod_{i=1}^{n} U_i \geq e^{-3} \right\}$$

donde $\prod_{i=1}^{0} U_i \equiv 1$.

(a) Determine $E[N]$ por simulación.

(b) Determine $P\{N = i\}$, para $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, por simulación.

a) Determinar $E[N]$

```
k=1000
N=np.zeros(k)
for i in np.arange(k):
  u=np.random.rand()
  while u>=np.exp(-3):
    u=u*np.random.rand()
    N[i]=N[i]+1
k_=np.arange(1,k+1)
N_=np.cumsum(N)/k_
print(N_[k-1]) # imprime utlimo valor estimado
plt.plot(k_,N_)
plt.show()
```

b) Determinar $P[N = i]$ para $i = 0,1,2, \ldots,6$ por simulación.

```
pesos_=np.zeros(7)
for j in np.arange(len(pesos_)):
  pesos_[j]=N.tolist().count(j)

plt.bar(np.arange(7),pesos_/len(N),width = 0.4)
print(pesos_/len(N))
```

2. [**Método Transforma Inversa**]

La función de masa de probabilidad binomial negativa con parámetros (r, p), donde r es un entero positivo y $0 < p < 1$, está dada por

$$p_j = \frac{(j-1)!}{(j-r)!(r-1)!} p^r (1-p)^{j-r}, \qquad j = r, r+1, \cdots$$

(a) Verifique la relación

$$p_{j+1} = \frac{j(1-p)}{j+1-r} p_j$$

(b) dar algoritmo que genere variables aleatorias binomiales negativas.

```
import pandas as pd
n=500;r=3;pr=0.3
x=np.zeros(n)
for i in np.arange(n):
  j=r;p_=pr**r;F=p_;u=np.random.rand()
  while u >= F:
    p_=((j*(1-pr))/(j+1-r))*p_
    F=F+p_
    j=j+1
  x[i]=j

x_values=np.asarray(np.unique(x), dtype="int")
pesos_=np.zeros(len(x_values))
for j in np.arange(len(x_values)):
  pesos_[j]=x.tolist().count(x_values[j])

plt.bar(x_values,pesos_/len(x),width = 0.8)
plt.title("Binomial Negativa - Transformada Inversa")
print(pesos_/len(x))
```

2. **[Método Aceptación-Rechazo]**

Sea X una Variable Aleatoria Binomial con parámetros *n* y *p*. Suponga que queremos generar una Variable Aleatoria Y cuya función de masa de probabilidad es igual a la función de masa de probabilidad de X condicional a $[X \geq k]$ para algún $[k \leq n]$. Sea $\alpha = P[X \geq k]$ y suponga que se ha calculado el valor de α. Utilice el método de Aceptación-Rechazo para generar valores de Y

```
n=10;p=0.3;k=4
x=np.zeros(1000)
for i in range(len(x)):
 y=np.random.binomial(n,p,1)
 u=np.random.rand()
 while u > np.float64(y>=k):
  y=np.random.binomial(n,p,1)
  u=np.random.rand()
 x[i]=y

xx=np.zeros(n-k+1)
for j in np.arange(len(xx)):
 xx[j]=x.tolist().count(j+k)

plt.bar(np.arange(n-k+1)+k,xx/len(x),width = 0.4)
print(xx/len(x))
```

4. Suponga que es fácil generar valores de variables aleatorias a partir de las Distribuciones F_i $i = 1, \dots, n$ y que es posible generar valores de una Distribución $F(x) = \sum_{i=1}^{n} p_i F_i(x)$ con p_i números no negativos cuya suma es 1, entonces se pide generar valores de la siguiente Distribución

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{-2x}+2x}{3} & si \quad 0 < x < 1 \\ \frac{3-e^{-2x}}{3} & si \quad 1 \leq x \end{cases}$$

$$F(x) = \left(\frac{1-e^{-2x}+2x}{3}\right) I_{<0,1>}(x) + \left(\frac{3-e^{-2x}}{3}\right) I_{<1,\infty>}(x)$$
$$= \left(\frac{1-e^{-2x}}{3} + \frac{2x}{3}\right) I_{<0,1>}(x) + \left(\frac{1-e^{-2x}}{3} + \frac{2}{3}\right) I_{<1,\infty>}(x)$$
$$= \left(\frac{1-e^{-2x}}{3}\right) I_{<0,\infty>}(x) + \left(\frac{2x}{3} I_{<0,1>}(x) + \frac{2}{3} I_{<1,\infty>}(x)\right)$$
$$= \frac{1}{3}(1 - e^{-2x}) I_{<0,\infty>}(x) + \frac{2}{3}[x I_{<0,1>}(x) + I_{<1,\infty>}(x)]$$

Donde

$$F_1(x) = 1 - e^{-2x} \quad ; \quad x \in <0, \infty> \quad \text{i.e. } X_1 \sim exp(2)$$
$$F_2(x) = x \quad ; \quad x \in <0,1> \quad \text{i.e. } X_2 \sim U(0,1)$$

```
k=1000
x=np.zeros(k)
for i in np.arange(k):
 if np.random.rand()<(1/3):
   x[i]=-(1/2)*np.log(np.random.rand())
 else:
   x[i]=np.random.rand()

plt.hist(x,bins=None,cumulative=True, range=None,density=True)
plt.show()
```

El Profesor
LANH